刘钢 (Leo)



AI 算法工程师 / 前置部署工程师 (FDE) / 大模型与边缘端落地

+86 159-9519-7640 • insistgang@163.com • 上海
GitHub: insistgang • Blog: insistgang.top • 作品集：insistgang.top/portfolio

教育背景

上海工程技术大学 硕士 (电子信息 – 人工智能方向) 2024.09 – 2027.06

GPA: 3.36 / 4.0 导师: 刘翔 教授 论文方向: 《面向违法建筑识别的多尺度图像检测方法研究》 荣誉: 硕士研究生学业一等奖学金、优秀共产党员 / 党员之星、三好学生 / 优秀共青团员 / 优秀团干部、团干部示范典型 / 活力团支部班长/团支书

扬州大学广陵学院 学士 (信息与计算科学) 2017.09 – 2021.06

GPA: 3.23 / 4.0 荣誉: 校级优秀毕业设计、中共党员 (2021)

专业技能

• **AI-Native 研发与 Agent 生态**：深度实践 AI-Native 研发范式，精通 Claude Code、Codex、Google Antigravity (agy)、Grok、MiniMax、GLM 及 Kimi 等前沿 AI Agent 工具链与 MCP 协议；具备极强的多智能体编排与系统级落地能力，独立/主导完成视频多模态检索 (understand_mov_v2)、网络安全研判、行动工作台等多个复杂系统的端到端敏捷交付。

• **推理优化与端侧部署**：主攻 LLM INT4 权重量化（Qwen2-7B 显存 14GB 压缩至 5.8GB，单卡 42 tokens/s）、QLoRA 微调、vLLM/TensorRT FP16/INT8 算子融合与 NVIDIA Jetson Orin Nano 边缘端部署调优，具备工业级单卡离线推理实战经验。

• **大模型与多模态 (LLM/VLM)**：精通 Qwen2 / Qwen2.5-VL 多模态微调、RAG 检索增强架构 (ChromaDB 8 万+条目向量检索与重排)、Prompt 工程及 4 层多智能体协同架构设计。

• **计算机视觉与深度学习**：熟练掌握 YOLO 系列（P2 高分辨率金字塔、AMSFF 自适应多尺度融合、DCH 解耦头、YOLO-seg 实例分割）、ReID 消除重复计数、单目几何测距与 OpenCV 视觉处理。

实习经历与核心项目

上海卓繁信息 · 政企智能 Agent 与 RAG 系统研发 | **行业市场部 · AI 应用开发实习** 2026.09 – 至今

后端开发工程师 (AI 应用开发实习) [技术栈: AI Agent / RAG 检索增强 / FastAPI / 多智能体编排]

• 参与政企智能 Agent 核心逻辑研发，按 ReAct 与工作流编排实现意图识别、任务拆解路由、专家分析与结果融合；通过 Tool Use / Function Calling 串联事项库检索、材料预审与业务接口。
• 参与政务政策 RAG 检索链路，使用向量检索 (ChromaDB) 结合 BM25 与 Rerank，并基于 FastAPI 封装流式输出与会话管理，补充超时重试与格式校验。

多智能体协同网络安全威胁智能分析系统 | **“华为杯”全国研究生网络安全专项赛** 2025.07 — 2025.10

队长 / 全栈架构与大模型研发 [技术栈: 大语言模型 / Qwen2-7B / INT4 极限压测与量化 / QLoRA 微调 / Multi-Agent 协同 / RAG 检索增强 / ChromaDB]

• 主导 Qwen2-7B 的 INT4 极限权重量化与算子融合，显存由 14.0GB 压缩至 5.8GB (降幅 58.5%)，单张消费级 GPU 达 42 tokens/s；设计 4 层 Multi-Agent 协同研判架构与 ChromaDB 8 万+ ATT&CK 向量检索增强，威胁研判准确率提升 12%，分析耗时从小时级缩至秒级，获国家三等奖 (队长)。

AI 技术知识库（LangChain / LangGraph） 2026.04 — 2026.08

独立设计与开发 [技术栈: LangChain / LangGraph / RAG / MCP / 多 Agent / 知识库]

• 独立用 LangChain / LangGraph 搭建 AI 技术知识库助手：多 Agent 完成采集、审核与归档，并通过 MCP 提供查询。

上海五零盛同 · 道路智能检测与单目测距系统 | **中国电科五十所 · 算法实习** 2025.10 – 2026.07

算法研发实习生 [技术栈: 计算机视觉 / YOLOv8 / 单目测距 / 工业落地 / 目标检测 / 边缘部署]

• 针对细长目标与逆光弱纹理重构 YOLOv8 检测骨干，自建集 mAP50 达 92.4%；主导提出相机内外参几何标定与边界框底边接地点投影的单目测距算法，5~50m 相对误差 <5%，引入卡尔曼滤波防抖并在实车工控机生产上线。

竞赛荣誉与学术成果

• 【国家级竞赛】全国大学生数学建模竞赛（华为杯·第 22 届）【国家二等奖】(队长)、“华为杯”第四届中国研究生网络安全创新大赛【国家三等奖】(队长 (AI 盾卫队))、“华为杯”第七届中国研究生人工智能创新大赛【国家三等奖】(队长 (智研四象))、全国大学生集成电路 EDA 精英创新赛【国家三等奖】(核心成员 (码上代码队))

• 【省部级竞赛】2025 第十九届 CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 (信息化网络化赛道)【省级一等奖】、2026 第二十届 CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛【省级二等奖 (答辩 82 分)】、第二十届中国研究生电子设计竞赛 (LinkAble 共感)【省级二等奖】、第十九届中国研究生电子设计竞赛【省级三等奖】、第十一届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛【省级三等奖】(智城守护者团队)、第二届上海市大学生行业分析大赛【银奖 (省级二等奖)】、第三届上海市大学生行业分析大赛【省级三等奖】

• 【学术论文】面向无人机航拍的高分辨率违章建筑小目标检测与边缘部署研究（硕士学位论文核心 / 在研 (第一作者))
• 【软件著作权】研发费用智能核算与报表自动化 RPA 软件 V1.0（登记完成 (软著)，独立开发）